

1 - Statistiques et probabilités — lycée

1.1 - Notations du dénombrement

Le coefficient binomial est $\binom{n}{k}$; à un seul argument, $C(t)$ reste une fonction ordinaire.

L'arrangement est A_n^k , la factorielle $n!$.

La règle de Pascal et le binôme :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

1.2 - Probabilité et espérance

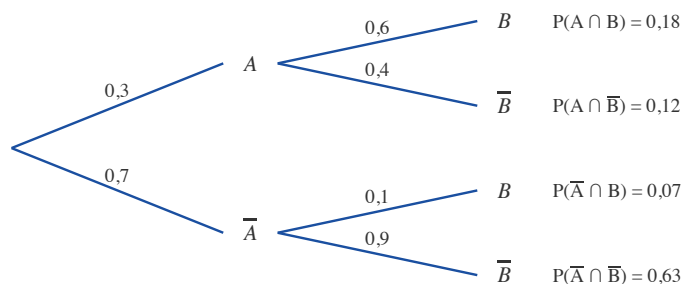
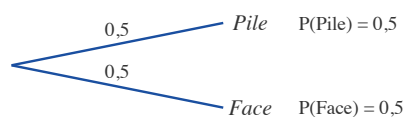
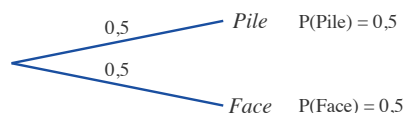
$\mathbb{P}(A)$ est une probabilité, $\mathbb{E}(X)$ une espérance ; le conditionnement se dit « sachant » : $\mathbb{P}(A \mid B)$.

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A \mid \overline{B})\mathbb{P}(\overline{B})$$

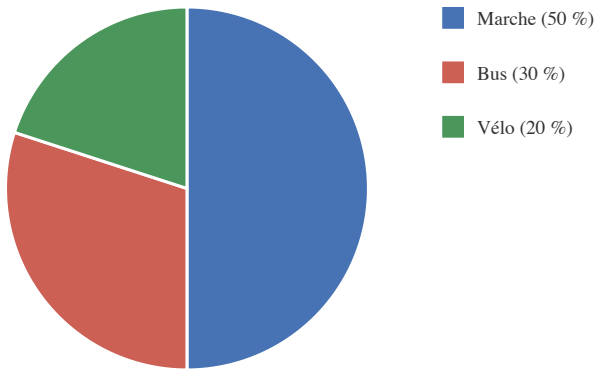
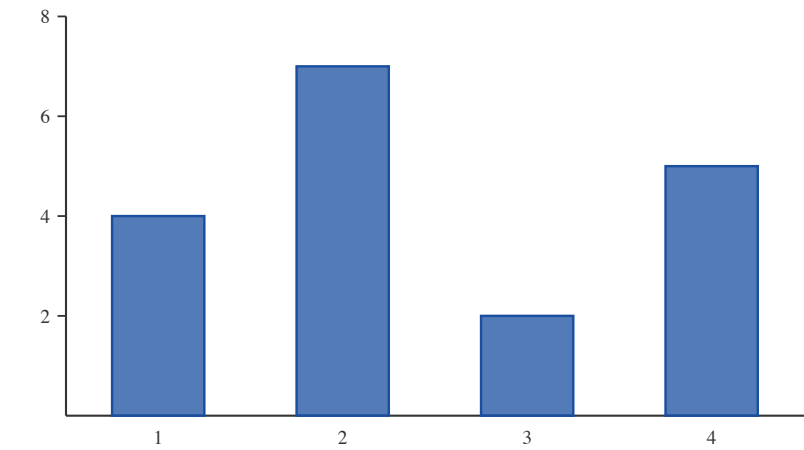
$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^n k\mathbb{P}(X = k)$$

1.3 - Arbre de probabilités

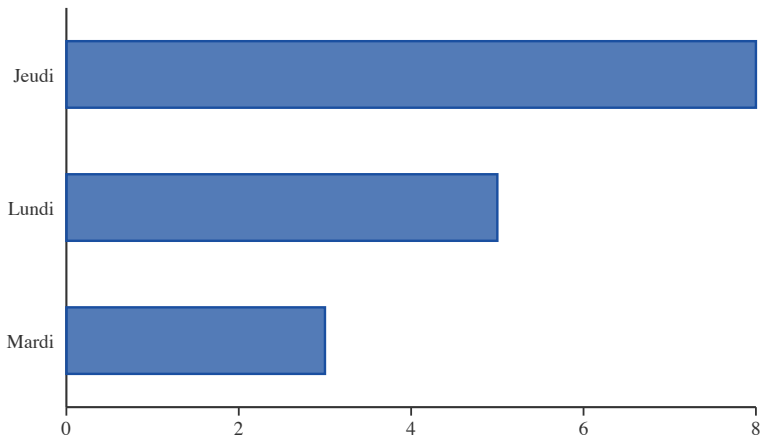
Un nœud à branche unique reçoit son complément automatiquement, le produit de chaque chemin s'imprimant à la feuille :



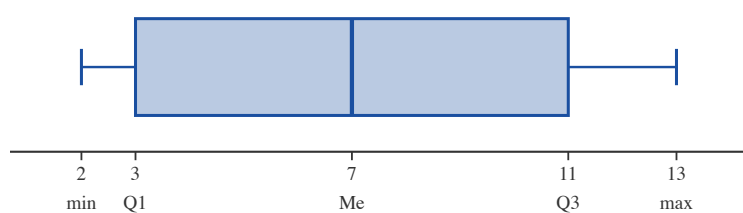
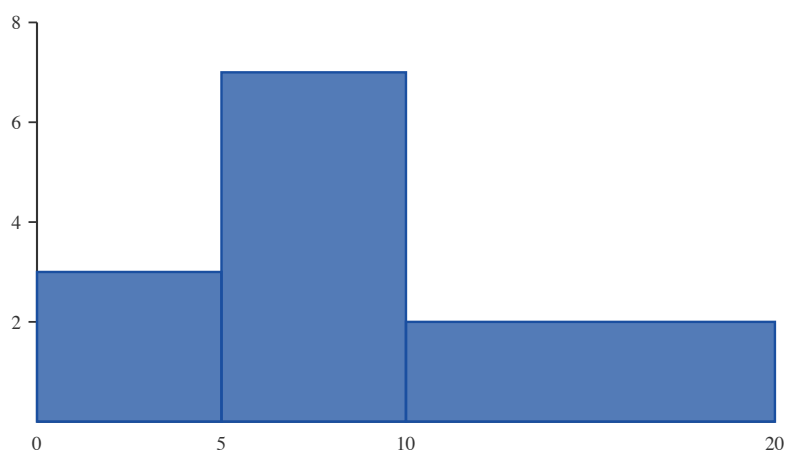
1.4 - Diagrammes statistiques



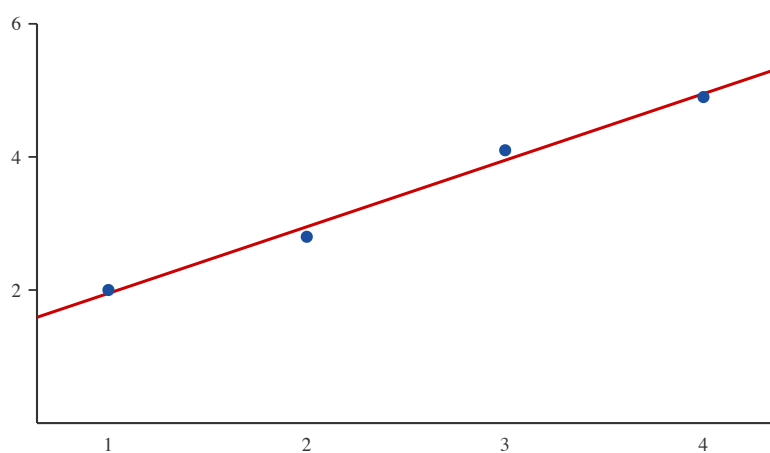
Les mêmes données, déclarées une fois et réutilisées par leur nom :



Un histogramme à classes, de bornes et d'effectifs déclarés en toutes lettres :



Un nuage de points avec sa droite d'ajustement :



1.5 - Lois du lycée, calculées

$$P(X \leq 1,96) \approx 0,975$$

$$P(X \geq 3) \approx 0,945$$

$$P(X = 2) \approx 0,251$$

$$x_{0,95} \approx 1,645$$

$$E(X) \approx 1$$

$$\sigma(X) \approx 2$$

1.6 - Loi de probabilité

Les valeurs et les probabilités se donnent en deux lignes ; le tableau se dresse tout seul et la somme des probabilités est vérifiée — une loi qui ne totalise pas 1 est refusée avec le total fautif.

x_i	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

$$E(X) = \sum x_i P(X = x_i).$$

$$\text{Ici, } E(X) = \frac{7}{3} \approx 2,3333.$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2.$$

$$\text{Ici, } V(X) = \frac{5}{9} \approx 0,5556.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

$$\text{Ici, } \sigma(X) = \frac{\sqrt{5}}{3} \approx 0,7454.$$

1.7 - Variance, écart type, covariance

$\text{Var}(X)$ est la variance, $\sigma(X)$ l'écart type,

$\text{Cov}(X, Y)$ la covariance ; l'identité de König-Huygens :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$$

Et sur les séries statistiques, les trois se calculent :

$$\text{La variance vaut } V = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2.$$

$$\text{Ici, } \bar{x} = 12,5 \text{ puis } V = 5,25.$$

$$\text{L'écart type vaut } \sigma = \sqrt{V}.$$

$$\text{Ici, } \bar{x} = 12,5, V = 5,25 \text{ puis } \sigma = \sqrt{5,25} \approx 2,291.$$

$$\text{La variance vaut } V = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2.$$

$$\text{Ici, } \bar{x} = 12,1 \text{ puis } V = 5,89.$$

$$\text{La covariance vaut } \text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

$$\text{Ici, } \bar{x} = 2, \bar{y} \approx 4,333 \text{ puis } \text{cov}(x, y) \approx 1,667.$$

1.8 - Loïs en notation

X suit $\mathcal{N}(0, 1^2)$, la normale centrée réduite ; N suit

$$\mathcal{P}(\lambda) \text{ avec } \mathbb{P}(N = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!};$$

$$S \text{ suit } \mathcal{B}(n, p) \text{ avec } \mathbb{E}(S) = np.$$

1.9 - répartition et densité

$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ et, pour une loi continue,

$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) \, dt.$

1.10 - Espérances et écarts types, en tableau

Loi	Espérance	Écart-type
binomiale(n, p)	np	$\sqrt{np(1-p)}$
poisson(lambda)	λ	$\sqrt{\lambda}$
exponentielle(lambda)	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda}$
uniforme(a, b)	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{b-a}{\sqrt{12}}$

1.11 - Échantillonnage et concentration

Au seuil de 95 %, l'intervalle de fluctuation d'une fréquence sur un échantillon de taille $n = 100$, pour une proportion $p = 0,3$, est $\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right] = [0,2 ; 0,4]$.

Pour une variable aléatoire X d'espérance $\mu = 5$ et de variance $V = 2$, l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne, pour l'écart $a = 3$: $P(|X - \mu| \geq a) \leq \frac{V}{a^2} = 0,222$.